



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120930059 A

(43) 申请公布日 2025. 11. 11

(21) 申请号 202511051047.5

G06V 10/82 (2022.01)

(22) 申请日 2025.07.29

G06V 10/40 (2022.01)

(71) 申请人 联通在线信息科技有限公司

G06V 10/80 (2022.01)

地址 100032 北京市大兴区经济技术开发
区中和街1号

G06V 40/20 (2022.01)

(72) 发明人 冉梦佳 王静怡 李虎明 王姣姣
王希芝 杨紫璇

G06V 10/764 (2022.01)

G06N 3/0442 (2023.01)

G06N 3/045 (2023.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

(74) 专利代理机构 北京惟专知识产权代理事务
所(普通合伙) 16074

专利代理师 赵星

(51) Int. Cl.

G06F 18/25 (2023.01)

G08B 21/04 (2006.01)

G06F 18/2131 (2023.01)

G06V 20/52 (2022.01)

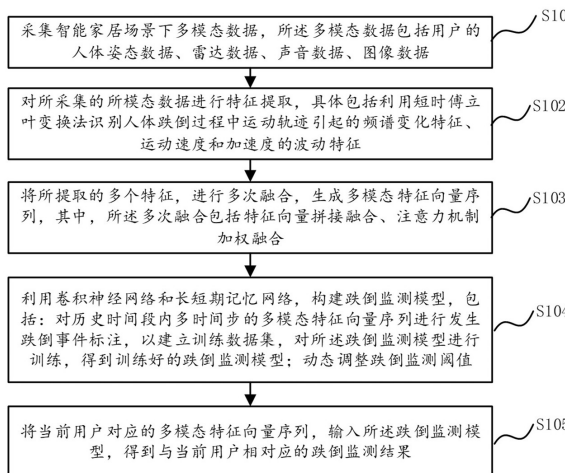
权利要求书2页 说明书11页 附图4页

(54) 发明名称

一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化
方法和系统

(57) 摘要

本发明属于智能家居监测技术领域,本发明公开了一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法和系统,该方法包括:采集智能家居场景下多模态数据,对所采集的所模态数据进行特征提取,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,包括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合;利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,动态调整跌倒监测阈值;将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。本发明能精确识别家居场景下的人体跌倒并自动提供救援操作。



1. 一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法,其特征在于,包括:

采集智能家居场景下多模态数据,所述多模态数据包括用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据;

对所采集的所模态数据进行特征提取,具体包括利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;

将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,其中,所述多次融合包括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合;

利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,包括:对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列进行发生跌倒事件标注,以建立训练数据集,对所述跌倒监测模型进行训练,得到训练好的跌倒监测模型;动态调整跌倒监测阈值;

将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

2. 根据权利要求1所述的跌倒监测优化方法,其特征在于,所述利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征,包括:

利用毫米波雷达监测老人、孩子跌倒过程运动变化过程,得到雷达数据;

利用短时傅立叶变换法从所得到的雷达数据中识别人体跌倒过程中运动变化过程引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;具体包括:

计算人体跌倒过程肘关节或膝关节与其两侧部分所成的夹角,得到夹角变化系列作为波动特征。

3. 根据权利要求1或2中任一项所述的跌倒监测优化方法,其特征在于,

获取人体跌倒过程的图像数据,基于OpenPose模型,识别出所述图像数据中的人体关键点,在进行关键部位遮挡处理的同时提取人体姿态特征,所述人体姿态特征包括关节角度、身体姿态向量和人体轮廓形状;

通过三角函数计算关键关节夹角,并利用PCA降维表示身体主干方向向量,结合与所述图像数据中轮廓区域的面积比例,量化为姿态异常评分以作为波动特征,所述关键关节夹角包括肩部与肘关节或手腕关节所形成的夹角。

4. 根据权利要求3所述的跌倒监测优化方法,其特征在于,

将所提取的用户的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征、人体姿态特征、声音特征进行拼接以生成多维特征向量,

进一步利用卷积神经网络和长短期记忆网络分别对各模态特征进行学习,得到高级特征表示后,通过注意力机制加权融合后输入分类决策层,以得到与当前用户相对应的跌倒监测结果;所述高级特征具体包括与速度突变分布模式、异常姿态演化趋势、冲击声和运动同步度相关的特征。

5. 根据权利要求1所述的跌倒监测优化方法,其特征在于,所述动态调整跌倒监测阈值,包括:

利用自适应阈值调整机制,动态调整跌倒监测阈值,具体包括:

配设噪声动态权重函数计算家居应用场景下当前环境噪声,在家居应用场景下当前环境噪声高于指定值时,增大声音监测阈值;

当家居应用场景下当前照度小于100lx时,降低特征监测阈值并增加雷达数据的权重;

当家居应用场景下用户活动频繁、动作幅度大时,增大跌倒监测阈值。

6. 根据权利要求1所述的跌倒监测优化方法,其特征在于,包括:

所述跌倒监测模型的全连接层进行分类,得到用户是否跌倒的分类概率,在所计算的分类概率大于0.5、姿态角度变化量大于 30° 且加速度突变量大于 1.5m/s^2 的情况下,判定为跌倒事件;

而在所计算的分类概率小于或等于0.5、姿态角度变化小于或等于 30° 且加速度突变量小于或等于 1.5m/s^2 的情况下,判定为非跌倒事件。

7. 根据权利要求6所述的跌倒监测优化方法,其特征在于,包括:

如果跌倒监测模块判断用户确实发生了跌倒事件,向用户绑定的紧急联系人返回跌倒检测结果,并触发应急响应模块。

8. 一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化系统,其特征在于,其执行权利要求1至7中任一项所述的跌倒监测优化方法,所述跌倒监测优化系统包括:

采集模块,采集智能家居场景下多模态数据,所述多模态数据包括用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据;

提取模块,对所采集的所模态数据进行特征提取,具体包括利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;

融合模块,用于将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,其中,所述多次融合包括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合;

构建模块,利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,包括:对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列进行发生跌倒事件标注,以建立训练数据集,对所述跌倒监测模型进行训练,得到训练好的跌倒监测模型;动态调整跌倒监测阈值;

确定模块,将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

9. 根据权利要求8所述的跌倒监测优化系统,其特征在于,

利用毫米波雷达监测老人、孩子跌倒过程运动变化过程,得到雷达数据;

利用短时傅立叶变换法从所得到的雷达数据中识别人体跌倒过程中运动变化过程引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;具体包括:

计算人体跌倒过程肘关节或膝关节与其两侧部分所成的夹角,得到夹角变化系列作为波动特征。

10. 根据权利要求8的跌倒监测优化系统,其特征在于,

获取人体跌倒过程的图像数据,基于OpenPose模型,识别出所述图像数据中的人体关键点,在进行关键部位遮挡处理的同时提取人体姿态特征,所述人体姿态特征包括关节角度、身体姿态向量和人体轮廓形状;

通过三角函数计算关键关节夹角,并利用PCA降维表示身体主干方向向量,结合与所述图像数据中轮廓区域的面积比例,量化为姿态异常评分以作为波动特征,所述关键关节夹角包括肩部与肘关节或手腕关节所形成的夹角。

一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法和系统

技术领域

[0001] 本发明涉及跌倒监测技术领域,尤其是一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法与系统。

背景技术

[0002] 传统的跌倒监测系统主要依赖于穿戴式设备或接触式传感器,如智能手环等。然而,这些设备存在着一定的局限性,例如由于老年人不习惯佩戴设备而无法及时提供警报,或因设备故障导致监测失效。此外,基于摄像头的视觉监测方法虽能提供较为直观的监测信息,但存在隐私侵犯风险,且在光线不足或遮挡情况下监测准确率下降。此外,基于摄像头的视觉监测方法还存在隐私侵犯风险,且在光线不足或遮挡情况下监测准确率下降。基于单个传感器的监测方法仅依靠加速度计或陀螺仪,监测结果容易受到日常活动干扰,误报率较高。而多数系统在监测到跌倒后仅能发出警报,缺乏自动化的应急处理能力,无法及时为跌倒者提供有效帮助。

[0003] 因此,有必要提供一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法与系统,以解决上述问题。

发明内容

[0004] 为解决现有视觉监测方法存在隐私侵犯风险,且在光线不足或遮挡情况下监测准确率较低,单一检测设备易受干扰且误报率较高,缺少自定义应急处理能力等技术问题。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案来实现。

[0005] 本发明第一方面提出一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法,包括:采集智能家居场景下多模态数据,所述多模态数据包括用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据;对所采集的多模态数据进行特征提取,具体包括利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,其中,所述多次融合包括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合;利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,包括:对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列进行发生跌倒事件标注,以建立训练数据集,对所述跌倒监测模型进行训练,得到训练好的跌倒监测模型;动态调整跌倒监测阈值;将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果

本发明第二方面提出一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化系统,其执行本发明第一方面所述的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法,所述跌倒监测优化系统包括:采集智能家居场景下多模态数据,所述多模态数据包括用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据;对所采集的多模态数据进行特征提取,具体包括利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,其中,所述多次融合包

括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合；利用卷积神经网络和长短期记忆网络，构建跌倒监测模型，包括：对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列进行发生跌倒事件标注，以建立训练数据集，对所述跌倒监测模型进行训练，得到训练好的跌倒监测模型；动态调整跌倒监测阈值；将当前用户对应的多模态特征向量序列，输入所述跌倒监测模型，得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

[0006] 本发明第三方面提供一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储装置，用于存储一个或多个程序；当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现本发明第一方面所述的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法。

[0007] 本发明第四方面提供一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现本发明第一方面所述的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法。

[0008] 本发明实施例包括以下优点：

与现有技术相比，本发明通过采集智能家居场景下用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据等多模态数据，进行特征提取，并将所提取的多个特征，进行多次融合，生成多模态特征向量序列；利用卷积神经网络和长短期记忆网络，构建跌倒监测模型，将当前用户对应的多模态特征向量序列，输入所述跌倒监测模型，能够得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

[0009] 此外，根据所得到的跌倒监测结果，自动触发应急响应模块执行相应操作以为待救援用户提供救援措施。

附图说明

[0010] 图1是本发明的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法的一示例的流程图；
图2是本发明的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法的另一角度的流程示意图；

图3是本发明的基于多模态数据融合的跌倒监测优化系统的结构框图；

图4是根据本发明的电子设备实施例的结构示意图；

图5是根据本发明的计算机可读介质实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚明白，以下结合具体流程及实施例对本发明所提供的方法和装置进行详细说明。应理解以下内容仅为本发明的优选实施方式，凡在本发明精神和实质原则范围内做出的修改或替换，均应包含在本发明的保护范围内。

[0012] 本发明提供了一种基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法，通过利用微波雷达、摄像头等非接触式传感器对家居场景下人体运动进行实时监测，有效确保了在任何环境条件下都能稳定监测。通过多模态数据融合能够充分利用各模态之间的互补优势，将信息整合成稳定且全面的多模态表征（数据融合表征），从而提高识别人体跌倒的准确性和及时性。

[0013] 需要说明的是，本发明的发明应用广泛，特别适用于家居场景，还适用于例如养老

院、医院等指定环境下的监测场景。

[0014] 实施例1

下面参照图1、图2,将对本发明的内容进行详细说明。

[0015] 图1是本发明的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法的一示例的流程图。图2是本发明的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法的另一角度的流程示意图。

[0016] 如图1所示,在步骤S101中,采集智能家居场景下多模态数据,所述多模态数据包括用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据。

[0017] 在一具体应用示例中,包括终端设备、与终端设备可交互的系统服务端、跌倒监测优化系统(具体包括跌倒监测模块、应急响应模块),具体可参见图2。其中,用户通过终端设备进行监测,终端设备将待处理的数据传输至系统服务端,系统服务端的跌倒监测模块对数据进行分析判断,当监测到跌倒事件,则触发应急响应模块执行相应操作(具体如图2所示的应急响应操作),例如自动发送紧急救援电话、发送求助短信、控制门锁或灯具以为待救援用户提供救援措施。所述终端设备包括雷达、摄像头、麦克风等多个传感器。

[0018] 具体地,采用毫米波雷达监测家居场景,得到家居场景的雷达数据,具体包括人体跌倒过程的雷达数据。

[0019] 采用摄像头,采集家居场景的图像数据,具体包括人体跌倒过程的多帧图像,并从中获得人体姿态数据。例如,获取人体跌倒过程的图像数据。

[0020] 此外,采用麦克风等声学设备,采集家居场景下老人、孩子或指定用户(例如腿部受伤的用户等)的声音数据。

[0021] 需要说明的是,上述仅作为可选示例进行说明,不能理解成对本发明的限制。

[0022] 接下来,在步骤S102中,对所采集的所模态数据进行特征提取,具体包括利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征。

[0023] 利用短时傅立叶变换法从所得到的雷达数据中识别人体跌倒过程中运动变化过程引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征。

[0024] 对所得到的雷达数据(例如毫米波雷达数据),使用短时傅里叶变换(STFT)计算人体跌倒过程中例如迅速下落、撞击地面、倒地精致等引起的频谱变化,提取每0.2秒内速度变化率。其中,采用以下表达式,计算单位时间内位移变化率,表示如下:

$$v = \Delta d / \Delta t$$

其中, v 表示单位时间内位移变化率; Δd 为时间窗内的位移差值; Δt 为时间窗长度,优选为0.2秒,以用于表征人体在跌倒过程中的瞬时速度变化。

[0025] 使用以下表达式,表示人体在跌倒过程中的加速度:

$$a = \Delta v / \Delta t$$

其中, a 表示人体在跌倒过程中的加速度, Δv 表示指定变化时间内(例如0.2秒等)的变化速度, Δt 表示指定变化时间,例如0.2秒~2秒等。采用所提取的速度变化率来量化突变特征(如速度峰值 $\geq 2\text{m/s}$,持续时间 $< 1\text{s}$),即对应波动特征。

[0026] 接着,对所获取的人体跌倒过程的图像数据,基于OpenPose模型,识别出所述图像数据(对应待处理图像数据)中的人体关键点,在进行关键部位遮挡处理的同时提取人体姿态特征,所述人体姿态特征包括关节角度、身体姿态向量和人体轮廓形状。

[0027] 具体识别待处理图像中人体关键点(例如二十五个人体关键点、六十二个人体关键点),提取人体姿态特征,具体包括关节角度、身体姿态向量和人体轮廓形状等。

[0028] 例如,计算人体跌倒过程(或者在人体跌倒之后所呈现的状态下)肘(或膝)等关节点与其两侧的手臂部分(或与膝关节两侧的腿部)所成的夹角(连续时间点下的夹角变化序列,某个时间点的夹角),得到夹角变化系列作为波动特征。

[0029] 优选地,提取身体主干向量、轮廓面积、遮挡点,具体使用表征身体主干向量、轮廓面积、遮挡点的置信度(当所计算的表征身体主干向量、轮廓面积、遮挡点的置信度小于阈值时、例如小于0.3时,表示未提取成功;而当所计算的表征身体主干向量、轮廓面积、遮挡点的置信度大于或等于阈值时,例如大于或等于0.3时,表示已提取成功)来判断提取,例如采用KNN插值预测方法。

[0030] 基于OpenPose模型提取25个关键骨骼点,通过三角函数计算肘部、膝部等关键关节夹角(如肩部与肘关节或与手腕所形成的夹角),并利用PCA降维表示身体主干方向向量,结合与图像数据中轮廓区域的面积比例(占整图面积比例),量化为姿态异常评分,作为波动特征。遮挡处理采用关键点置信度小于0.3的补点预测机制。所述遮挡点例如包括面部中的鼻子、眼睛、嘴或胸部等。

[0031] 需要说明的是,在本示例中,所述关节点还可以是膝关节,例如计算膝关节与其两侧的腿部所成的夹角。所述关键关节夹角包括肩部与肘关节或手腕关节所形成的夹角。上述仅作为可选示例进行说明,不能理解成对本发明的限制。

[0032] 采用带通滤波和梅尔频率倒谱系数特征提取技术,识别出人体跌倒过程中的声音特征。具体利用带通滤波(例如使用300Hz~3000Hz)和MFCC提取特定维度(例如13维)梅尔频谱系数,并识别能量突变幅度大于30dB、爆破音集中于700Hz~1200Hz的冲击特征,作为声音特征。

[0033] 采用带通滤波和梅尔频率倒谱系数特征提取技术,识别出人体跌倒过程中的声音特征。采用带通滤波滤除300Hz以下且3000Hz以上的环境噪声,通过MFCC提取例如13维梅尔倒谱系数,并重点分析例如1秒等短时间内能量突变幅度($\Delta \text{Energy} > 30\text{dB}$)、零交叉率(ZCR)异常提升和爆破音段平均频率集中于700Hz~1200Hz,将能量突变幅度大于30dB、爆破音集中于700Hz~1200Hz的冲击特征,判定为跌倒撞击声特征。

[0034] 需要说明的是,上述仅作为可选示例进行说明,不能理解成对本发明的限制。

[0035] 接下来,在步骤S103中,将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,其中,所述多次融合包括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合。

[0036] 具体将所提取的用户的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征、人体姿态特征、声音特征进行拼接以生成多维特征向量。

[0037] 将不同模态特征(雷达数据、图像数据、音频数据)通过统一时间戳对齐后,拼接融合后的多模态特征总向量如下:

$$F_{\text{final}} = [F_{\text{radar}32}, F_{\text{image}64}, F_{\text{audio}13}] \quad F_{\text{final}} = [F_{\text{radar}}^{\wedge\{32\}}, F_{\text{image}}^{\wedge\{64\}}, F_{\text{audio}}^{\wedge\{13\}}] \quad F_{\text{final}} = [F_{\text{radar}32}, F_{\text{image}64}, F_{\text{audio}13}]$$

其中, F_{final} 表示拼接融合后的多模态特征总向量; $F_{\text{radar}32}$ 表示从人体跌倒过程的雷达数据中提取的32维特征(包括速度波动、加速度峰值等)统计特征; $F_{\text{image}64}$ 表示待处理图像中所提取的人体姿态特征(例如64维人体关键点、姿态向量、轮廓形状等编码特

征、主干方向、轮廓面积变化);Faudio13表示所提取的13维梅尔倒谱系数以用于表征人体跌倒过程相关声音变化(即用于检测冲击声、尖锐声)。使用位置编码(Positional Embedding)并通过多层交叉注意力(Cross-Attention)机制建立模态间交互,提升特征间语义关联性。

[0038] 具体在各模态特征对齐时间戳后,采用特征拼接方式生成多模态特征总向量 F_{final} 。对于特征拼接融合,先分别提取各自的特征,当将所有特征对齐时间戳时,执行特征拼接融合。

[0039] 进一步地,将所提取的多模态特征进行多次融合,具体包括在特征拼接融合之后,进一步进行注意力机制加权融合。

[0040] 对于注意力机制加权融合,具体在特征拼接融合向量基础上,利用位置编码与多头交叉注意力机制建立模态间交互依赖关系,生成最终融合表示(例如使用 F_{fused} 表示),以提升模态间语义协同能力。具体将特征拼接融合得到的多模态特征总向量输入跌倒监测模型之前,对多模态特征总向量加入位置编码(Positional Embedding),以增强其时序表示能力。接着,使用多头交叉注意力机制(Multi-HeadCross-Attention)对各模态之间的信息进行加权建模。具体机制包括将每个模态作为Query、Key、Value 分别输入注意力模块,通过交叉注意力增强不同模态之间(例如“图像与雷达”或“图像与音频”)的相关性,以输出最终融合表示、即 F_{fused} ,以用于后续LSTM序列建模。

[0041] 通过上述两次融合,得到多模态特征向量序列,能够有效提升特征之间的语义联系,使模型更好地捕捉跨模态的协同变化模式,如“跌倒时伴随姿态扭曲和撞击声”等。

[0042] 需要说明的是,上述仅作为可选示例进行说明,不能理解成对本发明的限制。

[0043] 接下来,在步骤S104中,利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,包括:对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列进行发生跌倒事件标注,以建立训练数据集,对所述跌倒监测模型进行训练,得到训练好的跌倒监测模型;动态调整跌倒监测阈值。

[0044] 利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型。

[0045] 对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列(具体通过步骤S103所得到的多模态特征向量序列)进行发生跌倒事件标注,以建立训练数据集,对所述跌倒监测模型进行训练,得到训练好的跌倒监测模型。结合家居场景特性,将模型架构调整为双通道结构,一路处理高置信度连续模态(雷达、声音),一路处理断续模态(图像),并通过Gated Fusion Network控制融合比例。训练标签设定为跌倒或非跌倒、严重程度1~3等多维度标签,提高识别后分类处理能力。

[0046] 进一步利用卷积神经网络和长短期记忆网络分别对各模态特征进行学习,得到高级特征表示后,通过注意力机制加权融合后输入分类决策层,以得到与当前用户相对应的跌倒监测结果;所述高级特征具体包括与速度突变分布模式、异常姿态演化趋势(如躯干快速折叠和手臂张开)、冲击声和运动同步度(例如小于0.5秒时间差)相关的特征。

[0047] 将上述这些高级特征经过卷积神经网络(即CNN)提取空间关系,再由长短期记忆网络(即LSTM)建立时间依赖性,增强对复杂跌倒模式的区分能力。长短期记忆网络输出最后时间步隐状态(例如使用 h_t 表示),通过全连接层获得分类概率 P ,采用以下表达式表示:

$$P = \sigma(W \times h_t + b) \quad P = \sigma(W \times h_t + b)$$

其中, σ 表示激活函数(如 sigmoid 函数); W 是全连接层的权重矩阵, b 是偏置项, h_T 是最后一个时间步的隐藏状态; h_t 每个时间步的隐藏状态。

[0048] 在长短期记忆网络中,隐藏状态 h_t 的计算公式如下: $h_t = \text{LSTM}(\text{F融合}, h_{t-1})$, 其中, $\text{F融合} = [\text{F雷达}, \text{F摄像头}, \text{F麦克风}]$ 。

[0049] 经过长短期记忆网络的计算,得到每个时间步的隐藏状态 h_t 。最终,将隐藏状态 h_t 输入到全连接层进行分类,得到用户是否跌倒的概率值 P ,表示为: $P = \sigma(W \times h_T + b)$ 其中, W 是全连接层的权重矩阵, b 是偏置项, σ 是激活函数(如 sigmoid 函数), h_T 是最后一个时间步的隐藏状态。该概率值 P 用于判断用户是否真的摔倒、即是否发生了跌倒事件。若所得到的分类概率 P 大于设定阈值(如 0.5),则判定为发生了跌倒事件,触发应急响应模块。如果所得到的分类概率 P 小于或等于设定阈值(如 0.5),则判定为未发生跌倒事件。

[0050] 需要说明的是,长短期记忆网络能够有效处理序列数据,捕捉人体在不同时间点的运动特征变化,适用于分析跌倒事件的时间序列特性。LSTM 网络通过其独特的门控机制(输入门、遗忘门和输出门)对融合后的特征序列进行处理,以捕捉人体在不同时间点的运动特征变化。

[0051] 对于模型训练过程,定义二分类标签,1表示发生了跌倒事件,0表示未发生跌倒事件,具体使用是否发生了跌倒事件的概率 P 、姿态角度变化量和即速度突变量来表征。使用交叉熵损失函数,通过Adam优化算法对模型参数进行迭代优化,直到模型在训练集和验证集上的准确率达到收敛。

[0052] 在所计算的分类概率 P 大于0.5、姿态角度变化量大于 30° (即 $\Delta\theta > 30^\circ$) 且加速度突变量大于 1.5m/s^2 的情况下,判定为跌倒事件。而在所计算的分类概率 P 小于或等于0.5、姿态角度变化小于或等于 30° 且加速度突变量小于或等于 1.5m/s^2 的情况下,判定为非跌倒事件、对应未发生跌倒事件。

[0053] 在一具体实施方式中,系统服务端接收到来自终端设备的监测数据(包括人体姿态数据、雷达数据、图像数据、音频数据)后,会将这些监测数据上报至跌倒监测模块。跌倒监测模块基于多模态数据进行计算和分析,得到分类概率 P 、姿态角度变化量,以判断用户是否真的摔倒。

[0054] 通过融合不同传感器的数据,利用跌倒监测模型,给出判断结果或跌倒监测结果,具体为跌倒事件或非跌倒事件。

[0055] 例如将得到的多模态特征向量序列,以固定时间窗口(如1秒)为单位,将多个时间步的特征向量形成的多模态特征向量序列作为模型输入。

[0056] 优选地,动态调整跌倒监测阈值。利用自适应阈值调整机制,动态调整跌倒监测阈值。

[0057] 具体配设噪声动态权重函数,采用以下表达式表示,计算家居应用场景下当前环境噪声:

$$W_{\text{sound}} = N_{\text{env}} \times N_{\text{base}W}_{\{\text{sound}\}}$$

其中, W_{sound} 表示家居应用场景下当前环境噪声的动态权重系数; N_{env} 表示当前采集到的环境背景噪声声压级,单位为dB; $N_{\text{base}W}$ 表示设定的基准噪声水平(如 40dB或设备初始化时的平均值)以用于动态调整声音模态在人体跌倒判断中的权重。

[0058] 当家居应用场景下当前环境噪声高于指定值时,增大声音监测阈值;

例如,当环境噪声 $N_{env} > 60\text{dB}_{N_{env}}$ 、 $60\text{dB}_{N_{env}} > 60\text{dB}_{N_{env}}$ 、且 $60\text{dB}_{N_{env}} > 60\text{dB}$ 时,声音监测阈值提升20%。

[0059] 当家居应用场景下当前照度小于 $1001x$ 时,降低特征监测阈值并增加雷达数据的权重。

[0060] 具体在当前照度 L 小于 $1001x$ 时,图像特征的置信度降低30%,雷达数据的权重提高至70%。

[0061] 当家居应用场景下用户活动频繁、动作幅度大时,增大跌倒监测阈值。

[0062] 当平均动作幅度变化率大于 0.6m/s^2 时,跌倒事件的分类阈值提升至0.7(例如,原为0.5),以减少误报。

[0063] 环境噪声高时增大声音特征监测阈值,光照暗时降低图像特征监测阈值并增加毫米波雷达数据权重;用户活动频繁、动作幅度大时增大阈值。

[0064] 需要说明的是,上述仅作为可选示例进行说明,不能理解成对本发明的限制。

[0065] 接下来,在步骤S104中,将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

[0066] 具体地,采集当前用户的多模态数据,进行融合计算后,得到多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果,

在一具体实施方式中,实时采集当前用户的多模态数据,进行融合计算后,得到多模态特征向量序列,例如以固定时间窗口进行滑动截取所得到的多模态特征向量序列,并输入所述跌倒监测模型,得到跌倒监测结果,例如跌倒事件判断结果。例如为0~1之间的一个概率值,当所得到的分类概率大于设定阈值(如0.5)时,判定为跌倒事件、即发生了跌倒事件。

[0067] 如果跌倒监测模块判断用户发生了跌倒事件,向其他用户、例如用户绑定的紧急联系人(如子女、配偶、护理人员等)返回跌倒检测结果,并触发应急响应模块。应急响应模块接收到触发信号后,会迅速执行应急响应操作。这些操作包括拨打家中紧急联系人电话、拨打24小时应急救援平台电话,以及通过语音询问用户是否还有意识、是否需要呼叫救护车等。

[0068] 在一可选实施方式中,引入基于个体历史行为建模的用户偏好参数,动态生成用户的正常活动特征分布,用于与当前监测特征对比以提高个性化检测准确率。

[0069] 例如,在凌晨2:15分,采集到用户快速跌落、撞击声、姿态异常等多模态特征,判定概率 $P=0.86$,因 P 大于阈值0.5,触发应急响应模块。将第一时间推送警报至用户配偶和子女的手机APP,同时自动拨打事先设定的居家护理电话。语音助手启动语音交互,尝试与用户沟通:“您是否还清醒?是否需要我拨打120急救?”。若用户15秒内无回应,则自动联系应急中心并发出门锁开锁请求。

[0070] 在另一可选实施方式中,增加短时异常峰值检测机制,在长短期记忆网络输出之前,分别统计雷达数据与图像数据下的异常峰值次数(例如使用 N_{spike} 表示),当异常峰值次数超过经验阈值(如5次/秒)时,自动触发先验判断。所述先验判断具体包括当单位时间(如1秒)内雷达数据或图像数据中异常峰值次数大于设定值(例如 $N_{spike} > 5$),且速度突变超过特定速度(例如 2m/s),加速度超过特定值(例如 3m/s^2),则直接触发跌倒警告,无需等待跌倒监测模型输出,以提高系统响应及时性。

[0071] 在本示例中,可支持模型在线学习功能,接收用户反馈信息(如标记误报),并通过微型蒸馏模型对所建立的跌倒监测模型进行轻量更新。

[0072] 具体地高维融合后的特征向量还包括融合置信度评分,每模态打分系数按照置信度动态调整,如图像模态置信度低于0.5时自动降低其特征权重至原始值的50%。

[0073] 优选地,引入多模态鲁棒性指数作为辅助参考输出,该指数基于各模态间特征一致性计算,例如Pearson相关系数大于0.7判为高一致融合。

[0074] 此外,在本示例中,支持模型输出多结果并排行机制(Top-k机制),结合时间滑动窗口对历史5秒内预测值加权平均,提升检测稳定性。

[0075] 需要说明的是,上述仅作为可选示例进行说明,不能理解成对本发明的限制。

[0076] 与现有技术相比,本发明通过采集智能家居场景下用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据等多模态数据,进行特征提取,并将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列;利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,能够得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

[0077] 此外,根据所得到的跌倒监测结果,自动触发应急响应模块执行相应操作以为待救援用户提供救援措施。

[0078] 实施例2

下述为本发明系统实施例,可以用于执行本发明方法实施例。对于本发明系统实施例中未披露的细节,请参照本发明方法实施例。

[0079] 图3是根据本发明的基于多模态数据融合的跌倒监测优化系统的一示例的结构示意图。下面将参照图3,基于多模态数据融合的跌倒监测优化系统300进行说明,所述基于多模态数据融合的跌倒监测优化系统300执行本发明实施例1所述的基于多模态数据融合的跌倒监测优化方法。

[0080] 所述跌倒监测优化系统300包括采集模块310、提取模块320、融合模块330、构建模块340和确定模块350。

[0081] 具体地,采集模块310用于采集智能家居场景下多模态数据,所述多模态数据包括用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据。提取模块320用于对所采集的所模态数据进行特征提取,具体包括利用短时傅立叶变换法识别人体跌倒过程中运动轨迹引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征。融合模块330用于将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列,其中,所述多次融合包括特征向量拼接融合、注意力机制加权融合。构建模块340利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,包括:对历史时间段内多时间步的多模态特征向量序列进行发生跌倒事件标注,以建立训练数据集,对所述跌倒监测模型进行训练,得到训练好的跌倒监测模型;动态调整跌倒监测阈值。确定模块350将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

[0082] 在一应用示例中,所述跌倒监测优化系统包括终端设备(具体包括雷达、摄像头、麦克风等多个传感器)、与终端设备可交互的系统服务端、跌倒监测模块、应急响应模块。通过终端设备实时监测当前环境下当前用户的情况,对实时监测到的多模态数据进行预处理(具体包括声音降噪、雷达滤波、遮挡处理等)。当出现突然跌倒情况时,向系统服务端返回

当前用户的多模态数据(具体包括雷达数据、图像数据等)。接着,系统服务端将所述多模态数据上报到跌倒监测模块,进行特征融合、模型计算以判断当前用户是否发生跌倒事件、即输出跌倒监测结果。跌倒监测模块将跌倒监测结果返回给系统服务端。当跌倒监测结果为真、即发生了跌倒事件时,触发应急响应,所述应急模块执行应急操作,具体包括拨打相关用户电话、拨打急救电话、语音询问当前用户是否留存意识,是否呼叫救护车等应急操作。

[0083] 根据可选实施方式,利用毫米波雷达监测老人、孩子跌倒过程运动变化过程,得到雷达数据。利用短时傅立叶变换法从所得到的雷达数据中识别人体跌倒过程中运动变化过程引起的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征;具体包括:计算人体跌倒过程肘关节或膝关节与其两侧部分所成的夹角,得到夹角变化系列作为波动特征。

[0084] 根据可选实施方式,获取人体跌倒过程的图像数据,基于OpenPose模型,识别出所述图像数据中的人体关键点,在进行关键部位遮挡处理的同时提取人体姿态特征,所述人体姿态特征包括关节角度、身体姿态向量和人体轮廓形状。

[0085] 通过三角函数计算关键关节夹角,并利用PCA降维表示身体主干方向向量,结合与所述图像数据中轮廓区域的面积比例,量化为姿态异常评分以作为波动特征,所述关键关节夹角包括肩部与肘关节或手腕关节所形成的夹角。

[0086] 将所提取的用户的频谱变化特征、运动速度和加速度的波动特征、人体姿态特征、声音特征进行拼接以生成多维特征向量,

进一步利用卷积神经网络和长短期记忆网络分别对各模态特征进行学习,得到高级特征表示后,通过注意力机制加权融合后输入分类决策层,以得到与当前用户相对应的跌倒监测结果;所述高级特征具体包括与速度突变分布模式、异常姿态演化趋势、冲击声和运动同步度相关的特征。

[0087] 根据可选实施方式,所述动态调整跌倒监测阈值,包括:利用自适应阈值调整机制,动态调整跌倒监测阈值。

[0088] 配设噪声动态权重函数计算家居应用场景下当前环境噪声,在家居应用场景下当前环境噪声高于指定值时,增大声音监测阈值。

[0089] 当家居应用场景下当前照度小于100lx时,降低特征监测阈值并增加雷达数据的权重。当家居应用场景下用户活动频繁、动作幅度大时,增大跌倒监测阈值。

[0090] 根据可选实施方式,所述跌倒监测模型的全连接层进行分类,得到用户是否跌倒的分类概率,在所计算的分类概率大于0.5、姿态角度变化量大于 30° 且加速度突变量大于 1.5m/s^2 的情况下,判定为跌倒事件。

[0091] 而在所计算的分类概率小于或等于0.5、姿态角度变化小于或等于 30° 且加速度突变量小于或等于 1.5m/s^2 的情况下,判定为非跌倒事件。

[0092] 根据可选实施方式,如果跌倒监测模块判断用户确实发生了跌倒事件,向用户绑定的紧急联系人返回跌倒检测结果,并触发应急响应模块。

[0093] 与现有技术相比,本发明通过采集智能家居场景下用户的人体姿态数据、雷达数据、声音数据、图像数据等多模态数据,进行特征提取,并将所提取的多个特征,进行多次融合,生成多模态特征向量序列;利用卷积神经网络和长短期记忆网络,构建跌倒监测模型,将当前用户对应的多模态特征向量序列,输入所述跌倒监测模型,能够得到与当前用户相对应的跌倒监测结果。

[0094] 此外,根据所得到的跌倒监测结果,自动触发应急响应模块执行相应操作以为待救援用户提供救援措施。

[0095] 图4是根据本发明的电子设备实施例的结构示意图。

[0096] 如图4所示,电子设备以通用计算设备的形式表现。其中处理器可以是一个,也可以是多个并且协同工作。本发明也不排除进行分布式处理,即处理器可以分散在不同的实体设备中。本发明的电子设备并不限于单一实体,也可以是多个实体设备的总和。

[0097] 所述存储器存储有计算机可执行程序,通常是机器可读的代码。所述计算机可读程序可以被所述处理器执行,以使得电子设备能够执行本发明的方法,或者方法中的至少部分步骤。

[0098] 所述存储器包括易失性存储器,例如随机存取存储单元(RAM)和/或高速缓存存储单元,还可以是非易失性存储器,如只读存储单元(ROM)。

[0099] 可选的,该实施例中,电子设备还包括有I/O接口,其用于电子设备与外部的设备进行数据交换。I/O接口可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。

[0100] 应当理解,图4显示的电子设备仅仅是本发明的一个示例,本发明的电子设备中还可以包括上述示例中未示出的元件或组件。例如,有些电子设备中还包括有显示屏等显示单元,有些电子设备还包括人机交互元件,例如按钮、键盘等。只要该电子设备能够执行存储器中的计算机可读程序以实现本发明方法或方法的至少部分步骤,均可认为是本发明所涵盖的电子设备。

[0101] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,如图5所示,根据本发明实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干命令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行根据本发明实施方式的上述方法。

[0102] 所述软件产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。

[0103] 所述计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读存储介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由命令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。

[0104] 可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序

代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

[0105] 上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时,使得该计算机可读介质实现本公开的数据交互方法。

[0106] 本领域技术人员可以理解上述各模块可以按照实施例的描述分布于装置中,也可以进行相应变化唯一不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。

[0107] 通过以上的实施例的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施例可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干命令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、移动终端、或者网络设备等)执行根据本发明实施例的方法。

[0108] 应该指出,上述详细说明都是示例性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语均具有与本申请所属技术领域的普通技术人员的通常理解所相同的含义。

[0109] 在上面详细的说明中,参考了附图,附图形成本文的一部分。在附图中,类似的符号典型地确定类似的部件,除非上下文以其他方式指明。在详细的说明书、附图及权利要求书中所描述的图示说明的实施方案不意味是限制性的。在不脱离本文所呈现的主题的精神或范围下,其他实施方案可以被使用,并且可以作其他改变。

[0110] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

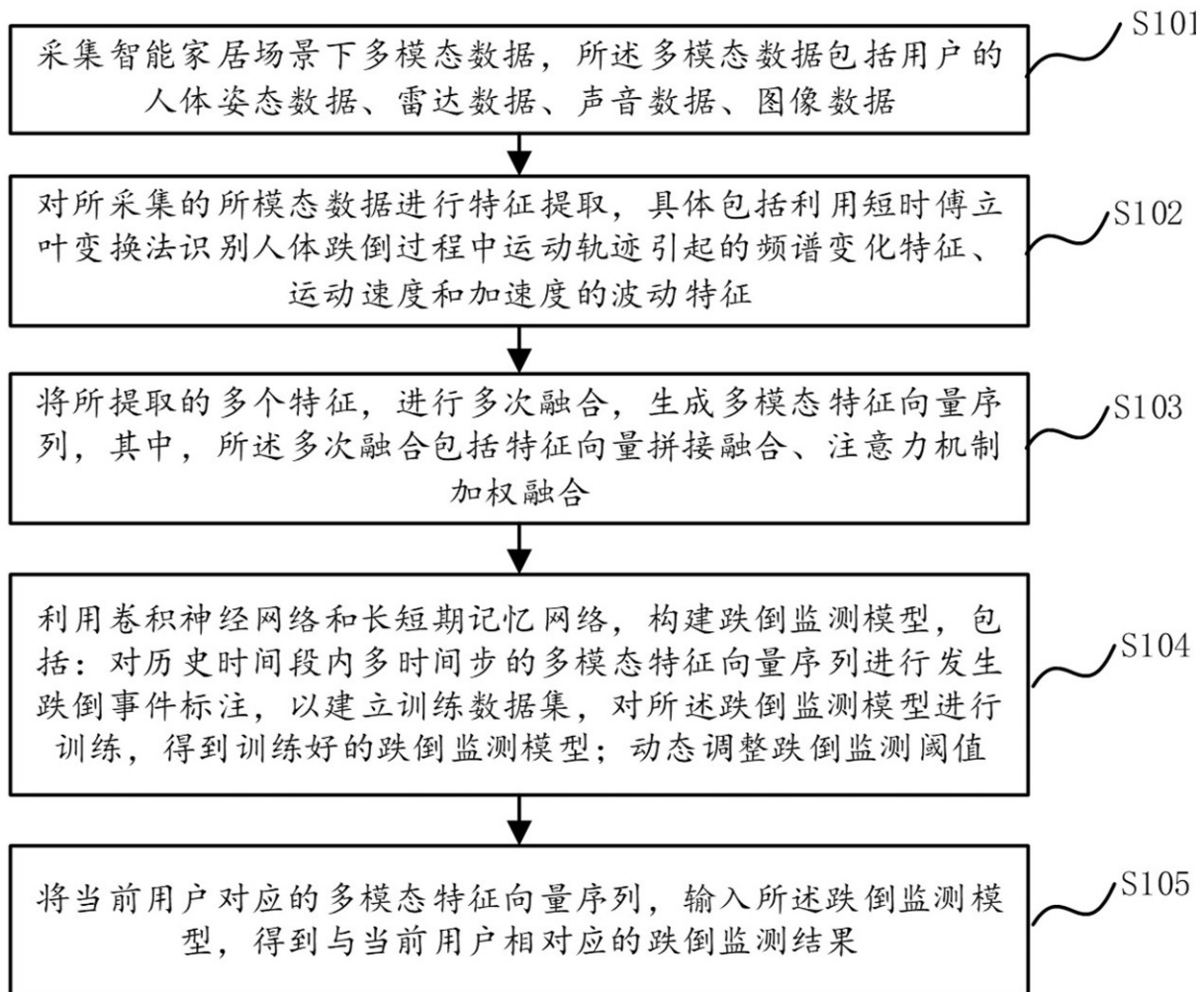


图1

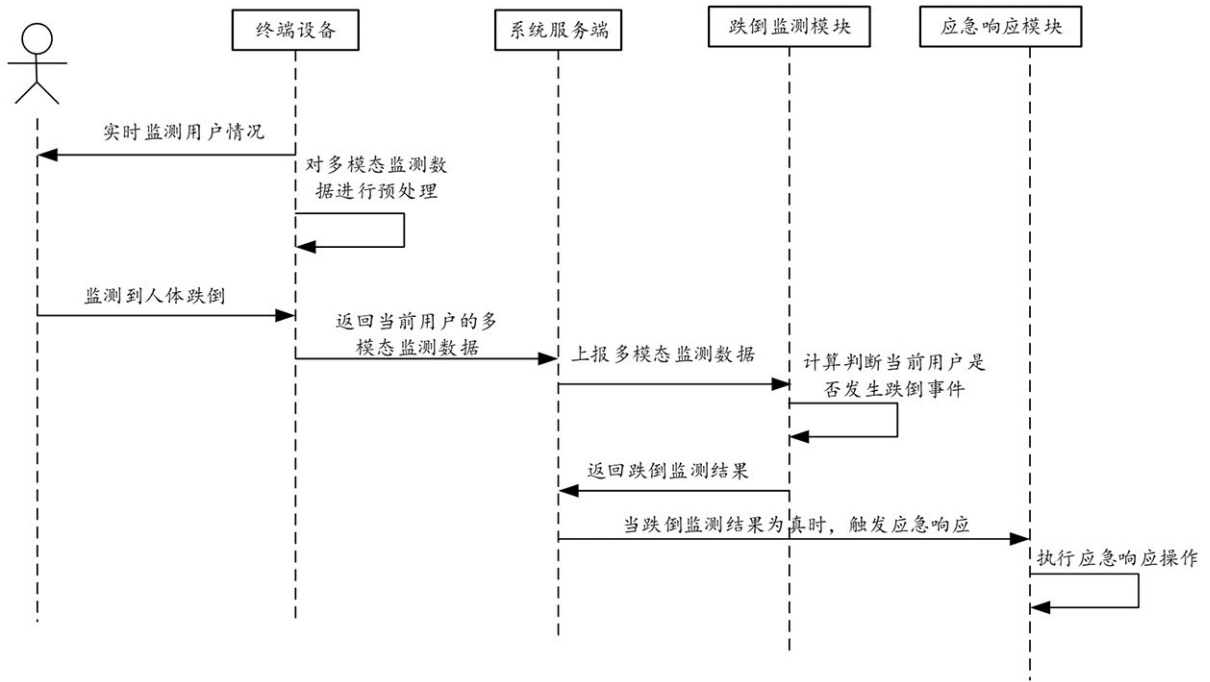


图2

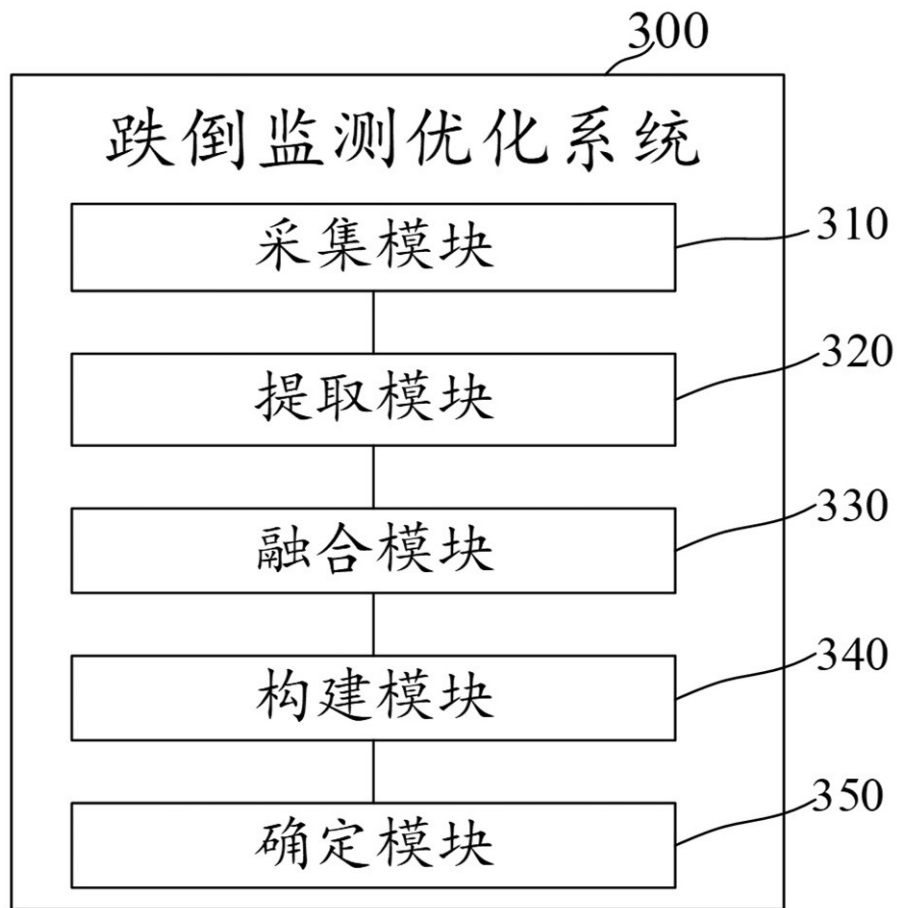


图3

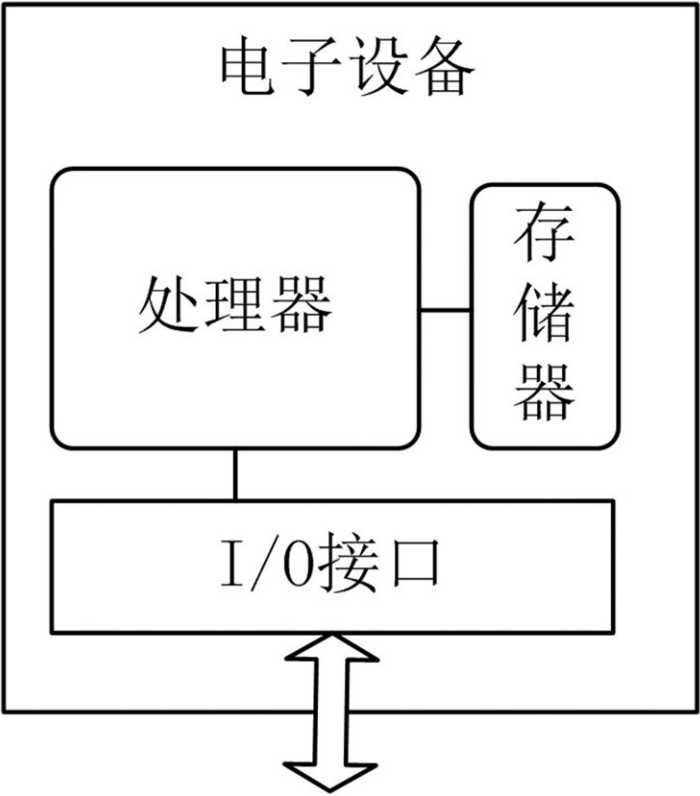


图4



图5